La balance à deux plateaux

IMO · 2011 · Pays-Bas

Soit n un entier strictement positif. On dispose d'une balance à deux plateaux et de n poids, de masses respectives $2^0, 2^1, \ldots, 2^{n-1}$.

On doit placer, l'un après l'autre, chacun des n poids sur la balance de telle sorte que le plateau de droite ne soit jamais plus lourd que le plateau de gauche ; dans ce but, à chaque étape, on doit choisir un poids qui n'est pas déjà sur la balance et le placer soit sur le plateau de gauche, soit sur le plateau de droite ; on continue ainsi jusqu'à ce que tous les poids soient placés.

Déterminer le nombre de façons de procéder.